Восстановление и прогнозирование разреженной поверхности подразумеваемой волатильности с учётом истории и связей между контрактами

Имя Фамилия
Научный руководитель: Имя Фамилия, к.ф.-м.н.
Консультант: Имя Фамилия, к.ф.-м.н.

МГУ имени М. В. Ломоносова

2026

Поверхность волатильности на разреженном рынке

Поверхность $\sigma(k, T)$ нужна для оценки опционов и рисков, но рынок видит её в немногих точках.

Цель

Выяснить, помогают ли история и связи между контрактами восстанавливать и прогнозировать поверхность лучше классических безарбитражных методов при малом числе текущих наблюдений.

Проблема

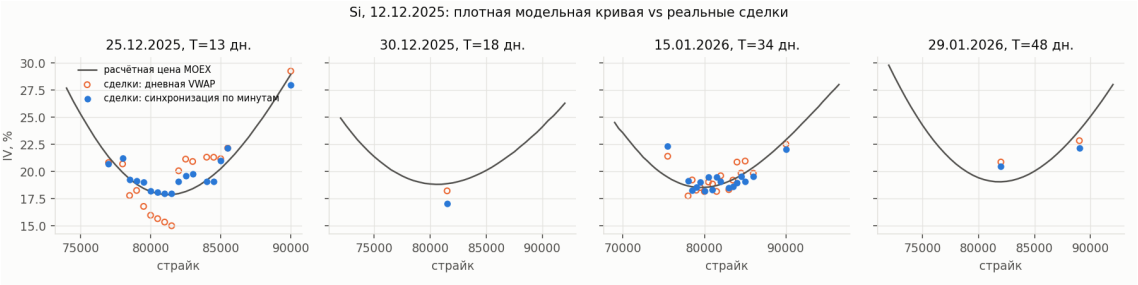
SVI/SSVI и сплайны строят поверхность по текущей доске — при разреженности им не хватает данных.

Подход

1) Скрывать реальные наблюдения при контролируемой разреженности.
2) Сравнивать методы текущей доски с методами, использующими историю.
3) Оценивать точность вместе с арбитражем и режимами.

Идея на одном слайде

Расчётная кривая биржи плотная, но модельная; реальные наблюдения — сделки: их мало и они шумные. История плотных кривых доступна за много лет.



Вопрос: сколько информации добавляет история к разреженной текущей доске?

Постановка задачи

Доска дня t: наблюдения $\mathcal{O}_t = \{(k_i, T_i, \sigma_i)\}_{i=1}^{n_t}$, где $k = \ln(K/F)$; история $\mathcal{H}_{t-1} = (S_{t-1}, S_{t-2}, \dots)$ — предыдущие поверхности.

Восстановление

Видна часть доски $\mathcal{O}_t^{\text{vis}} \subset \mathcal{O}_t$; требуется $\hat{\sigma}_t(k,T) = f\big(\mathcal{O}_t^{\text{vis}}, \mathcal{H}_{t-1}\big)$, ошибка считается в скрытых точках $\mathcal{O}_t \setminus \mathcal{O}_t^{\text{vis}}$.

Прогноз

$\hat{S}_{t+h} = g(\mathcal{O}_{\le t})$, оценка только на хронологически будущих данных.

Финансовая корректность

Выпуклость цены колла по страйку (бабочка) и неубывание $w(k,T) = \sigma^2 T$ по T (календарь).

Данные MOEX: что есть в открытом доступе

Доступно

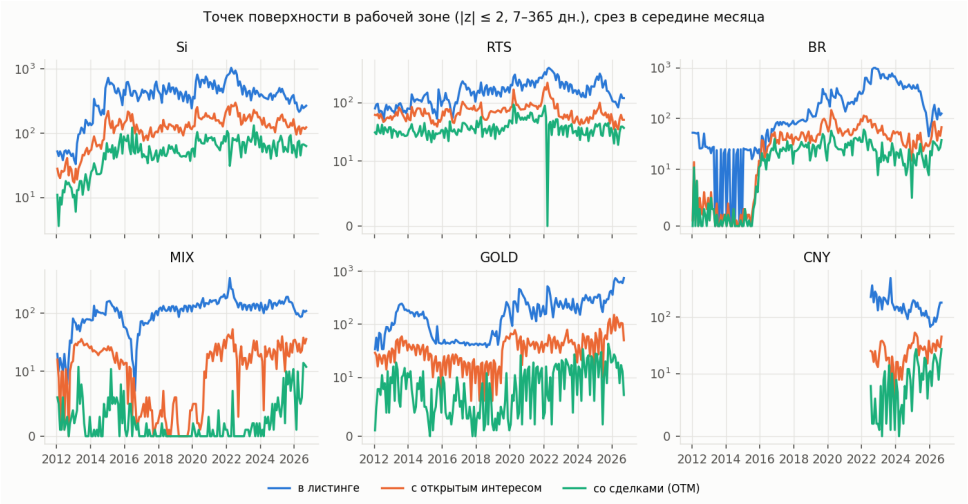
- итоги дня по каждому опциону с 2001 г.: сделки, объём, открытый интерес, расчётная цена;
- минутные свечи опционов и фьючерсов — синхронизация IV сделок с базовым активом;
- текущие лучшие bid/ask с задержкой.

Недоступно бесплатно

- исторические bid/ask и стаканы;
- готовые исторические кривые волатильности.

Следствие: целевые наблюдения — сделки; расчётная кривая биржи — плотная история и сильный ориентир, но не истина.

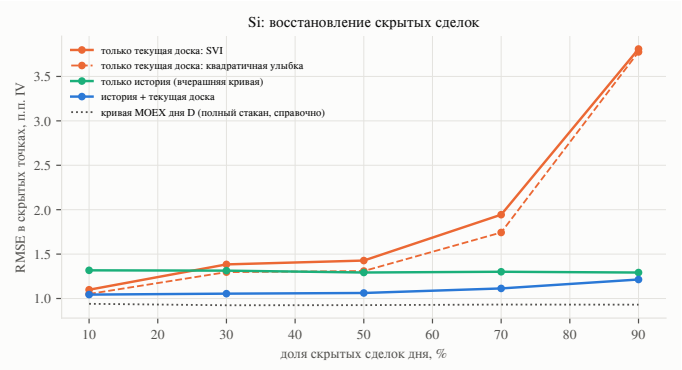
Разреженность реальна



Пилот: история против текущей доски

Si, 254 дня, 21 217 сделок: скрываем долю сделок дня и восстанавливаем их по остальным.

- только текущая доска: квадратичная улыбка, SVI;
- только история: вчерашняя кривая;
- история + текущая доска.



Выводы и дальнейшие шаги

1) Задача: восстановление и прогноз поверхности по разреженной доске MOEX; основной актив — Si, проверка — RTS.
2) Реальные наблюдения — сделки: у Si около 20 % точек листинга в рабочей зоне; расчётная кривая биржи плотная, но модельная и несогласована по срокам.
3) Пилот: при 10 % скрытых сделок история не помогает; при 50–90 % и на крыльях история + текущая доска заметно лучше методов только текущей доски.
4) Наивный перенос поправок между сериями вредит — связи между контрактами нужно моделировать структурно.
5) Далее: SSVI и безарбитражные сплайны, факторная динамика, модели со связями между сериями, контроль арбитража, прогноз на $t + h$.